

L^AT_EX 4. Matematika

Antonio Montero

22. oktober 2025

V enačbi ?? je prikazana kvadratna formula.

$$2 + \text{enka} = 3$$

$$2 + \text{enka} = 3$$

95.44505pt

$123xyz$ je enako kot $123xyz$

172.6732pt

Primerjaj besedo *office* z besedo *of fice*.

$$\pi$$
$$\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}$$

$$\sum_{j \in \{0, \dots, 10\}} \sum_{i \in \{0, \dots, 3^{3^{3^j}}\}} i \cdot j$$

e

V L^AT_EX-u moramo matematični del besedila zapisati v matematičnem načinu. Tudi če je to nekaj tako preprostega kot ta številka 2 ali ta spremenljivka x .

1 Razdelek z teoremi

Trditev 1. *Ne vem, če ta trditev velja.*

Dokaz. Očitno, uporabimo

$$E = mc^2. \qquad \square$$

Enačba ?? opisuje Gaussov zakon za električno polje, enačba ?? pa Gaussov zakon za magnetno polje. Enačba ?? predstavlja Faradayev zakon elektromagnetne indukcije, medtem ko enačba ?? predstavlja Amperov zakon z Maxwellovim dodatkom.

Izrek 2 (de Morganovi zakoni). *Za vsakih dvoja podmnožic A in B množice X veljata naslednji enačbi:*

$$X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B) \quad (1)$$

$$X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B) \quad (2)$$

Dokaz. Dokaz za prvo enačbo: Naj bo $x \in X \setminus (A \cup B)$. Potem

$$\begin{aligned} x \in X \text{ in } x \notin A \cup B &\Rightarrow x \in X \text{ in } (x \notin A \text{ in } x \notin B) \\ &\Rightarrow (x \in X \text{ in } x \notin A) \text{ in } (x \in X \text{ in } x \notin B) \\ &\Rightarrow x \in X \setminus A \text{ in } x \in X \setminus B \\ &\Rightarrow x \in (X \setminus A) \cap (X \setminus B) \end{aligned}$$

Obratno, naj bo $x \in (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$. Potem

$$\begin{aligned} x \in (X \setminus A) \cap (X \setminus B) &\Rightarrow (x \in X \text{ in } x \notin A) \text{ in } (x \in X \text{ in } x \notin B) \\ &\Rightarrow x \in X \text{ in } (x \notin A \text{ in } x \notin B) \\ &\Rightarrow x \in X \text{ in } x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \in X \setminus (A \cup B) \end{aligned}$$

S tem je dokaz prve enačbe zaključen.

Dokaz za drugo enačbo je podoben: Naj bo $x \in X \setminus (A \cap B)$. Potem

$$\begin{aligned} x \in X \setminus (A \cap B) &\Rightarrow x \in X \text{ in } x \notin A \cap B \\ &\Rightarrow x \in X \text{ in } (x \notin A \text{ ali } x \notin B) \\ &\Rightarrow (x \in X \text{ in } x \notin A) \text{ ali } (x \in X \text{ in } x \notin B) \\ &\Rightarrow x \in X \setminus A \text{ ali } x \in X \setminus B \\ &\Rightarrow x \in (X \setminus A) \cup (X \setminus B) \end{aligned}$$

Obratno, naj bo $x \in (X \setminus A) \cup X \setminus B$. Potem

$$\begin{aligned} x \in (X \setminus A) \cup (X \setminus B) &\Rightarrow (x \in X \text{ in } x \notin A) \text{ ali } (x \in X \text{ in } x \notin B) \\ &\Rightarrow x \in X \text{ in } (x \notin A \text{ ali } x \notin B) \\ &\Rightarrow x \in X \text{ in } x \notin A \cap B \\ &\Rightarrow x \in X \setminus (A \cap B) \end{aligned}$$

Sledi, da $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$.

Torej enačbi 1 in 2 držita. □

$$\begin{aligned}
 &a + b + c + d + e \\
 &\quad + f + g + h + i \\
 &\quad = j + k + l + m + n
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &a + b + c \\
 &+ d + e + f \\
 &\quad + g + h + i \\
 &= j + k + l + m + n
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(a,b) = &\left(\int_a^b f(x) doooooooooo lgo \right. \\
 &\quad \left. kratkodx \right)
 \end{aligned}$$